கணக்கீடு

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$
65	67	4225	4489	4355
66	68	4356	4624	4488
67	65	4489	4225	4355
67	68	4489	4624	4556
68	72	4624	5184	4896
69	72	4761	5184	4968
70	69	4900	4761	4830
72	71	5184	5041	5112
544	552	37028	38132	37560

$$r=\frac{8\times37560-544\times552}{\sqrt{8\times37028-(544)^2}\ \sqrt{8\times38132-(552)^2}}=0.603$$

விளக்கம்: தந்தை, மகனுக்கு இடையே உள்ள உயரம் நேர் உறவு உடையது. அதாவது சராசரியாக தந்தை உயரமாக இருந்தால் மகனும் உயரமாக இருக்கலாம் மற்றும் தந்தை குள்ளமாக இருந்தால் மகனும் குள்ளமாக இருக்கலாம்.

சுருக்குமுறை

$A = 68$, $B = 69$, $c = 1$, $d = 1$

x_i	y_i	$u_i = (xi - A)/c$ $= xi - 68$	$v_i = (y_i - B)/d$ $= y_i - 69$	u_i^2	v_i^2	$u_i v_i$
65	67	-3	-2	9	4	6
66	68	-2	-1	4	1	2
67	65	-1	-4	1	16	4
67	68	-1	-1	1	1	1
68	72	0	3	0	9	0
69	72	1	3	1	9	3
70	69	2	0	4	0	0
72	71	4	2	16	4	8
மொத்தம்		0	0	36	44	24

$$r=\frac{n\sum_{i=1}^{n}u_i v_i-\sum_{i=1}^{n}u_i\sum_{i=1}^{n}v_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}u_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}u_i\right)^2}\ \sqrt{n\sum_{i=1}^{n}v_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}v_i\right)^2}}$$

$$r=\frac{8\times24-0\times0}{\sqrt{8\times36-(0)^2}\ \sqrt{8\times44-(0)^2}}$$

$$r=\frac{8\times24}{\sqrt{8\times36}\ \sqrt{8\times44}}=0.603$$

குறிப்பு: நேரடிமுறை மற்றும் சுருக்குமுறை இரண்டிலும் ஒட்டுறவுக் கெழுவின் மதிப்புகள் சமம்.

04_12th_Statistics_TM_Unit_4.indd 123 1/28/2020 6:42:57 PM